


# La purezza spettrale

Armoniche, spurie non armoniche, rumore di fase e rumore a larga banda del generatore: perché decidono quali misure sul ricevitore sono possibili, come verificarle e come migliorarle

**Elia · IV3HGA**

# Perché la purezza conta

- Il ricevitore non sa distinguere tra il segnale "voluto" e i difetti del generatore: li riceve tutti.
- In un test di **sensibilità** il generatore deve essere pulito vicino alla frequenza di prova.
- Nei test di **selettività e dinamica** il segnale forte del generatore cade lontano dalla frequenza di ascolto: il suo rumore di fase e le sue spurie, a quella distanza, arrivano direttamente nel canale del ricevitore.

## Regola d'oro

- Il generatore deve essere **almeno 10 dB migliore** del ricevitore nella caratteristica che stai misurando.
- Se non lo è, stai misurando il generatore, non il ricevitore.
- Un buon ricevitore HF moderno ha caratteristiche di dinamica che molti generatori, anche da laboratorio, non raggiungono: la misura va preparata con cura.

# Armoniche

- Righe a 2f, 3f, … prodotte dagli stadi d'uscita del generatore. Valori tipici da −25 a −40 dBc, migliori nei generatori con filtri d'uscita.
- Nei moduli economici con uscita a onda quadra la 3ª armonica è a circa **−10 dBc**.

## Quando danno fastidio

- Provi un ricevitore a 7 MHz e il generatore ha un'armonica a 14 MHz: di solito non è un problema, il ricevitore non è sintonizzato lì.
- Diventano un problema quando provi i **filtri** e le **risposte spurie** del ricevitore (immagini, frequenze intermedie), o quando usi il generatore per pilotare un mixer.

## Come verificarle e ridurle

- Generatore → attenuatore → analizzatore: misura le armoniche in dBc.
- Un **passa-basso** o un passa-banda dopo il generatore le riduce di 40–60 dB.
- Il livello delle armoniche dipende spesso dal livello d'uscita: più bassa la potenza dell'ultimo stadio, più pulito il segnale. Usa il generatore a livello medio e attenua all'esterno.

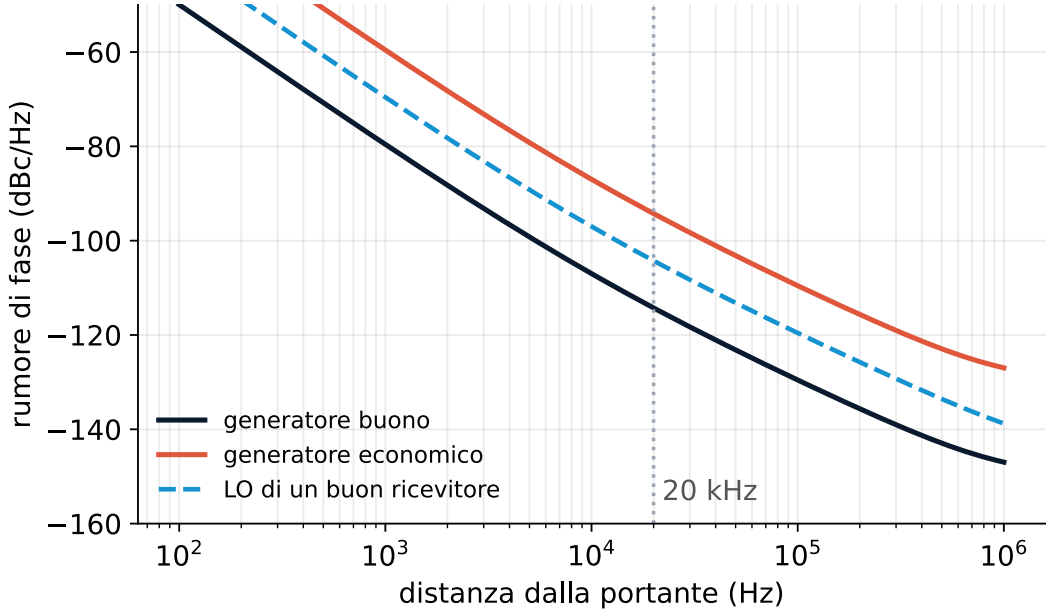
# Spurie non armoniche

- Righe a frequenze "strane", prodotte dal sintetizzatore: residui del riferimento, prodotti di miscelazione, immagini del DDS, divisori frazionari.
- Possono essere vicine alla portante (pochi kHz) o lontane.
- Livelli tipici da −50 a −80 dBc; alcune compaiono solo a certe frequenze di uscita.

## Perché ingannano

- In un test di sensibilità una spuria a −60 dBc è innocua; in un test di blocking con il segnale forte a 0 dBm, una spuria a −60 dBc finisce nel canale ricevuto a −60 dBm: un segnale fortissimo!
- Test: sintonizza il ricevitore e sposta di poco la frequenza del generatore. Se nel ricevitore compare qualcosa che "cammina" in modo diverso dal previsto, è una spuria del generatore.
- Controllale con l'analizzatore in uno span stretto e largo, alla frequenza di prova.

# Il rumore di fase




Andamenti indicativi, non di modelli specifici.

- Ogni oscillatore ha una "gonna" di rumore attorno alla portante: il **rumore di fase**, in dBc/Hz a una certa distanza.
- Nel test di blocking o di reciprocal mixing, il rumore di fase del generatore alla distanza di prova entra nel canale del ricevitore.

$$P_{\text{rumore nel canale}} = P_{\text{gen}} + L(f) + 10 \cdot \log(B)$$

Esempio: generatore a −20 dBm con −120 dBc/Hz a 20 kHz, ricevitore con filtro di 2,4 kHz: $-20 - 120 + 33{,}8 =$ **−106 dBm** di rumore nel canale. Se il rumore proprio del ricevitore è −130 dBm, il generatore domina la misura di 24 dB.

# Rumore a larga banda e perdite

## Rumore a larga banda

- Lontano dalla portante il rumore di fase si appiattisce in un "pavimento" (per esempio −145 dBc/Hz).
- Ai livelli bassi conta anche il rumore termico dell'attenuatore e dell'uscita: in pratica, sotto −130 dBm il segnale del generatore è "pulito" quanto basta per i test di sensibilità.
- Ai livelli alti il pavimento di rumore del generatore può alzare il rumore di un ricevitore anche a molti MHz di distanza: un passa-banda stretto sul generatore lo elimina.

## Perdite (leakage)

- Fanno parte della "purezza": un generatore che perde segnale dal contenitore rende impossibili le misure di sensibilità (lezione su livelli e attenuatori).
- Verifica con il ricevitore stesso: generatore acceso alla frequenza di prova, livello minimo o uscita disattivata, cavo scollegato dal ricevitore. Non deve sentirsi nulla.

# Come verificare il tuo generatore

1. **Armoniche**: analizzatore, span fino a 5f, delta marker in dBc.
2. **Spurie**: span di 1 MHz e di 100 kHz attorno alla portante, RBW stretta, cerca righe sopra il rumore.
3. **Rumore di fase**: noise marker a 1, 10, 20, 100 kHz (capitolo sull'analizzatore, misure classiche).
4. **Livello**: confronta con un power meter alla frequenza di prova, a +0 dBm e a −30 dBm.

## Limiti della verifica

- Un analizzatore ha anch'esso rumore di fase e spurie: misuri la somma dei due. Se il risultato è vicino alle specifiche dell'analizzatore, il generatore è "almeno così buono".
- Un buon metodo per il rumore di fase vicino alla portante: usa il ricevitore stesso in CW con filtro stretto, e ascolta il rumore a varie distanze da un segnale forte (lezione sulla selettività).
- Annota i risultati: ti diranno quali test sui ricevitori puoi fare con quel generatore.

# Migliorare la purezza

| Problema | Rimedio |
|---|---|
| **Armoniche** | passa-basso o passa-banda dopo il generatore |
| **Spurie lontane e pavimento di rumore** | passa-banda stretto (anche a cavità in VHF/UHF) sulla frequenza del generatore |
| **Rumore di fase vicino** | nessun filtro lo toglie: serve un oscillatore migliore (un quarzo fisso è spesso eccellente) |
| **Livelli alti sporchi** | usa il generatore a livello medio e attenua dopo |
| **Intermodulazione tra due generatori** | attenuatori su ciascuno, combinatore ibrido, isolatori |
| **Perdite** | cavi doppia calza, connettori serrati, attenuatori vicino al ricevitore |

Trucco classico per i test di dinamica: un **oscillatore a quarzo** di buona qualità, seguito da un filtro, come sorgente del segnale forte. Il rumore di fase di un quarzo è spesso migliore di quello di un sintetizzatore.

# Riepilogo

| | |
|---|---|
| **Regola** | generatore 10 dB migliore del ricevitore nella misura |
| **Armoniche** | −25…−40 dBc; filtra con un passa-basso |
| **Spurie** | innocue in sensibilità, critiche in blocking |
| **Rumore di fase** | $P_{gen}$ + L(f) + 10·log(B) nel canale |
| **Rimedi** | filtri per armoniche e spurie; quarzo per il rumore vicino |